

Protocolo de Control de Calidad: Ensayo CBR (California Bearing Ratio) y Ejemplo Numérico

Este documento establece las especificaciones técnicas para la ejecución, procesamiento, ejemplo numérico coordinado y criterios de aceptación del ensayo CBR (Relación de Soporte de California, normas de referencia ASTM D1883 / AASHTO T193). Este ensayo determina la capacidad de carga mecánica y el potencial de expansión de suelos y materiales granulares compactados en el laboratorio a contenidos de humedad óptimos, simulando las condiciones más críticas de saturación a las que estará expuesta la carretera.

1. Datos de Entrada (Inputs) y Rangos Aceptables

El ensayo estándar requiere la preparación de tres moldes compactados a diferentes niveles de energía (típicamente 56, 25 y 12 golpes por capa) preparados con la humedad del Óptimo Contenido de Humedad (OCH) del Proctor Modificado. Para cada molde se registran los siguientes inputs obligatorios:

Parámetro / Input	Unidad	Descripción	Intervalo / Rango Aceptable
Volumen del Molde CBR (V_cbr)	cm³	Capacidad volumétrica interna del molde cilíndrico estándar de 6 pulgadas de diámetro.	2124.0 a 2125.0 cm³
Altura Inicial de la Muestra (H_i)	mm	Altura neta del espécimen de suelo compactado dentro del molde antes de la inmersión.	116.40 a 116.50 mm
Lecturas del Dial de	mm o pulg	Mediciones del	Cambio de 0.00 a

Parámetro / Input	Unidad	Descripción	Intervalo / Rango Aceptable
Expansión		deformímetro tomadas antes (Inicial) y después (Final) de las 96 horas de inmersión en agua.	3.00 mm
Cargas de Penetración a 0.1" (2.54 mm)	libras (lb) o kg	Fuerza registrada por la prensa mecánica cuando el pistón normalizado penetra una profundidad de 0.1 pulgadas.	150 a 4000 lb (según tipo de suelo)
Cargas de Penetración a 0.2" (5.08 mm)	libras (lb) o kg	Fuerza registrada por la prensa mecánica cuando el pistón alcanza una profundidad de 0.2 pulgadas.	250 a 6000 lb (según tipo de suelo)
Densidad Máxima Seca de Ref. (DMS)	g/cm ³	Valor heredado directamente del Ensayo Proctor Modificado (Línea Base del material).	1.800 a 2.350 g/cm ³

2. Procesamiento de los Datos de Entrada (Cálculos y Fórmulas)

El procesamiento matemático consta de cuatro etapas analíticas fundamentales ejecutadas

para cada uno de los moldes:

1. **Cálculo del Porcentaje de Expansión (Potencial de Hinchamiento):** Mide la inestabilidad volumétrica del material ante la saturación total de agua durante 4 días.
Ecuación: $\text{Expansión (\%)} = [(Lectura\ Final\ Dial - Lectura\ Inicial\ Dial) / Altura\ Inicial\ de\ la\ Muestra\ (H_i)] \times 100$
2. **Cálculo del Esfuerzo de Penetración (Presión Real):** Convierte la carga leída en la prensa en presión unitaria usando el área transversal del pistón estándar (Área = 3.0 pulgadas² o 19.35 cm²).
Ecuación: $\text{Esfuerzo (psi)} = \text{Carga de la Prensa (lb)} / 3.0\ \text{pulg}^2$
3. **Cálculo del CBR Parcial a 0.1" y 0.2":** Relaciona el esfuerzo calculado contra los esfuerzos patrones de una piedra chancada de alta calidad (1000 psi para 0.1" y 1500 psi para 0.2").
Ecuación a 0.1": $\text{CBR}_{0.1"} (\%) = (\text{Esfuerzo Calculado a } 0.1" / 1000\ \text{psi}) \times 100$
Ecuación a 0.2": $\text{CBR}_{0.2"} (\%) = (\text{Esfuerzo Calculado a } 0.2" / 1500\ \text{psi}) \times 100$
Nota Técnica: Normalmente el CBR del molde corresponde al valor obtenido a 0.1". Si el valor a 0.2" es mayor, se debe repetir la prueba; si se confirma el comportamiento, se adopta el valor de 0.2".
4. **Curva de CBR vs. Densidad Seca e Interpolación:** Se grafican en un plano cartesiano los pares ordenados (Densidad Seca de cada molde, CBR del molde). Se traza la curva de ajuste y se realiza una interpolación matemática para hallar el valor definitivo de CBR al 100% (o 95%) de la Densidad Máxima Seca (DMS) del Proctor.

3. Resultados Finales del Procesamiento

Las salidas que genera formalmente el ensayo para el expediente técnico son:

- **CBR de Diseño al 100% (o 95%) de la DMS (%):** El porcentaje definitivo que califica la calidad estructural del suelo compactado.
- **Porcentaje de Expansión Máxima (%):** Indicador de susceptibilidad y cambio volumétrico destructivo ante presencia de agua.

4. Ejemplo Numérico Coordinado (Consistente con Proctor y Cono de Arena V2)

Para garantizar la coherencia física del proyecto, este ejemplo utiliza los mismos parámetros de la **Base Granular de Cantera** evaluada previamente (DMS = 2.210 g/cm³, OCH = 6.8%). Los tres moldes CBR fueron compactados empleando una humedad inicial controlada similar al OCH (~6.8%).

A. Corrida de Datos de Laboratorio (3 Moldes)

Molde Ensaye	Energía / Golpes	Densidad Seca Lograda (g/cm³)	Carga a 0.1" (lb)	CBR Calculado a 0.1" (%)	Expansión Final (%)
Molde 1	56 golpes	2.215	2940 lb	98.0%	0.05%
Molde 2	25 golpes	2.144	1950 lb	65.0%	0.08%
Molde 3	12 golpes	2.055	1140 lb	38.0%	0.12%

B. Demostración Matemática del Procesamiento (Para el Molde 1)

1. Esfuerzo de Penetración a 0.1":

$$\text{Esfuerzo} = 2940 \text{ lb} / 3.0 \text{ pulg}^2 = 980 \text{ psi}$$

2. CBR del Molde 1:

$$\text{CBR}_{0.1"} = (980 \text{ psi} / 1000 \text{ psi}) \times 100 = 98.0\%$$

C. Interpolación y Obtención del CBR del Proyecto

Al correlacionar matemáticamente las densidades secas de los tres moldes frente a sus respectivos porcentajes de CBR obtenidos, se construye la gráfica de CBR vs. Densidad Seca. Intersecando el eje en la meta del Proctor (DMS = 2.210 g/cm³, que representa el 100% de compactación exigida en obra), el valor final interpolado de la muestra es:

- **CBR Final del Proyecto (al 100% DMS): 95.0%**
- **Expansión Máxima Reportada: 0.05%**

5. Criterios de Cumplimiento y Especificaciones de Aceptación

Para validar la calidad de los bancos de cantera e incorporarlos al plan de obra vial, el CBR final obtenido por interpolación debe superar los siguientes mínimos exigidos según la normativa internacional estándar para carreteras:

Capa de la Estructura Vial	Especificación Mínima de CBR	Límite Máximo de Expansión	Dictamen para el Ejemplo Numérico
Base Granular	$\geq 80.0\%$ (Al 100% de la DMS)	$< 0.50\%$	APROBADO (Obtenido: 95.0% CBR / 0.05% Exp)
Subbase Granular	$\geq 30.0\%$ (Al 95% de la DMS)	$< 1.00\%$	Cumple holgadamente como Subbase
Subrasante (Terreno de Fundación)	$\geq 6.0\%$ (Al 95% de la DMS)	$< 2.00\%$	Excelente calidad para fundación

Conclusión de Consistencia Vial: Dado que el CBR obtenido es de un **95.0%** (superior al 80.0% normativo) y el hinchamiento volumétrico es despreciable (0.05%), se dictamina que el material de la cantera es completamente **Apto y Conforme** para ser colocado como la Base Granular del proyecto carretero, coordinando perfectamente con la alta densificación verificada en el campo mediante el cono de arena.